
```

% 1. Genera una matriu A de 10x10 amb valors aleatoris entre 0 i 255 de tipus
enter
A = randi([0,255],10,10, "int16")
% 2. Obté un vector amb la 4ª fila de A
vec4 = A(4,:)
% 3. Obté un vector amb la 4ª columna de A
col4 = A(:,4)
% 4. Obté una matriu on s'hagi suprimit la 4ª columna de A
A_aux = A
A_aux(:,4) = []
% 5. Obté un vector amb el valor màxim de cada columna de A
maxCol = max(A)
% 6. Obté el valor màxim de la matriu A
maxValor = max(A(:))
% 7. Obté una matriu amb només les files parells de A
pRow = A(2:2:end, :)
% 8. Obté la fila i columna on es troba el valor mínim de A
[minValor, idx] = min(A(:))
[rowMin, colMin] = ind2sub(size(A), idx)
% 9. Genera la matriu B trasposant la matriu A
B = transpose(A)
% 10. Obté el producte de les matrius A i B
C = double(A) * double(B)
% 11. Obté el producte element a element de A i B
C_element = A.*B
% 12. Genera una matriu booleana on cada element (i,j) valgui 1 si A(i,j) >
B(i,j), i 0 en cas contrari
boolMat = A > B
% 13. Genera un vector amb tots els elements A(i,j) més grans que B(i,j)
resultVec = A(A > B)
% 14. Genera una matriu on cada element (i,j) valgui A(i,j) si
A(i,j)>B(i,j) , i 0 en cas contrari
D = double(A) .* (A > B)

```

A =

10x10 int16 matrix

75	63	86	110	40	136	79	130	134	161
6	123	171	21	153	90	148	144	166	213
23	225	13	183	239	197	241	175	98	69
204	71	187	129	27	225	109	23	166	102
182	153	127	83	230	187	8	223	195	141
200	6	241	192	140	104	237	241	147	113
159	39	74	214	109	154	236	24	161	23
211	213	96	64	39	164	91	216	71	190
8	49	29	136	63	32	66	232	214	8
103	212	247	111	114	127	201	2	109	110

vec4 =

1×10 int16 row vector

204 71 187 129 27 225 109 23 166 102

col4 =

10×1 int16 column vector

110
21
183
129
83
192
214
64
136
111

A_aux =

10×10 int16 matrix

75	63	86	110	40	136	79	130	134	161
6	123	171	21	153	90	148	144	166	213
23	225	13	183	239	197	241	175	98	69
204	71	187	129	27	225	109	23	166	102
182	153	127	83	230	187	8	223	195	141
200	6	241	192	140	104	237	241	147	113
159	39	74	214	109	154	236	24	161	23
211	213	96	64	39	164	91	216	71	190
8	49	29	136	63	32	66	232	214	8
103	212	247	111	114	127	201	2	109	110

A_aux =

10×9 int16 matrix

75	63	86	40	136	79	130	134	161
6	123	171	153	90	148	144	166	213
23	225	13	239	197	241	175	98	69
204	71	187	27	225	109	23	166	102
182	153	127	230	187	8	223	195	141
200	6	241	140	104	237	241	147	113
159	39	74	109	154	236	24	161	23
211	213	96	39	164	91	216	71	190
8	49	29	63	32	66	232	214	8
103	212	247	114	127	201	2	109	110

maxCol =

1×10 int16 row vector

211 225 247 214 239 225 241 241 214 213

maxValor =

int16

247

pRow =

5×10 int16 matrix

6	123	171	21	153	90	148	144	166	213
204	71	187	129	27	225	109	23	166	102
200	6	241	192	140	104	237	241	147	113
211	213	96	64	39	164	91	216	71	190
103	212	247	111	114	127	201	2	109	110

minValor =

int16

2

idx =

80

rowMin =

10

colMin =

8

B =

10×10 int16 matrix

75	6	23	204	182	200	159	211	8	103
63	123	225	71	153	6	39	213	49	212
86	171	13	187	127	241	74	96	29	247
110	21	183	129	83	192	214	64	136	111

40	153	239	27	230	140	109	39	63	114
136	90	197	225	187	104	154	164	32	127
79	148	241	109	8	237	236	91	66	201
130	144	175	23	223	241	24	216	232	2
134	166	98	166	195	147	161	71	214	109
161	213	69	102	141	113	23	190	8	110

C =

Columns 1 through 6

116204	130524	139530	131992	156426	164912
130524	191921	180009	137750	191090	196212
139530	180009	283813	151083	217052	219662
131992	137750	151083	199991	183485	205545
156426	191090	217052	183485	275119	235746
164912	196212	219662	205545	235746	314025
116631	123445	187386	169590	157811	210214
143777	162780	187166	168381	217664	206948
93351	106813	135865	85849	139520	151059
124820	171694	192921	179494	180552	208451

Columns 7 through 10

116631	143777	93351	124820
123445	162780	106813	171694
187386	187166	135865	192921
169590	168381	85849	179494
157811	217664	139520	180552
210214	206948	151059	208451
196393	134624	102010	166224
134624	227697	104150	170341
102010	104150	130835	82653
166224	170341	82653	222394

C_element =

10×10 int16 matrix

Columns 1 through 9

5625	378	1978	22440	7280	27200	12561	27430	1072
378	15129	32767	1491	23409	540	5772	30672	8134
1978	32767	169	32767	30353	32767	17834	16800	2842
22440	1491	32767	16641	2241	32767	23326	1472	22576
7280	23409	30353	2241	32767	26180	872	8697	12285
27200	540	32767	32767	26180	10816	32767	32767	4704
12561	5772	17834	23326	872	32767	32767	2184	10626
27430	30672	16800	1472	8697	32767	2184	32767	16472
1072	8134	2842	22576	12285	4704	10626	16472	32767
16583	32767	17043	11322	16074	14351	4623	380	872

Column 10

16583
32767
17043
11322
16074
14351
4623
380
872
12100

boolMat =

10×10 logical array

0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0	1	0

resultVec =

44×1 int16 column vector

204
182
200
159
211
63
225
71
213
86
187
241
247
83
214
64
111
239
109
90

225
 187
 127
 148
 241
 237
 91
 201
 175
 223
 241
 232
 134
 166
 98
 166
 195
 147
 161
 109
 161
 213
 141
 190

$D =$

0	63	86	0	0	0	0	0	134	161
0	0	0	0	0	90	148	0	166	213
0	225	0	0	239	0	241	175	98	0
204	71	187	0	0	225	0	0	166	0
182	0	0	83	0	187	0	223	195	141
200	0	241	0	0	0	237	241	147	0
159	0	0	214	109	0	0	0	161	0
211	213	0	64	0	0	91	0	0	190
0	0	0	0	0	0	0	232	0	0
0	0	247	111	0	127	201	0	109	0

Published with MATLAB® R2025a